

Mehrschichtige Zerlegungsarchitektur der natürlichen Zahlen und polynomiale Uebergangsgeometrie

Publikationsnahe Arbeitsfassung

Thomas Hoffbauer

19. April 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine publikationsnahe Arbeitsfassung eines algebraisch-operatorischen Programms innerhalb des Bamberger Modells. Im Zentrum stehen kanonische zentrierte Mehrlingspolynome, Uebergangskriterien zwischen Mehrlingsklassen und eine mehrschichtige Zerlegungsarchitektur natuerlicher Zahlen in glatte, additive und polynomiale Strukturen. Der zentrale methodische Gedanke besteht darin, lokale Primzahlcluster nicht nur ueber ihre Primfaktorzerlegung, sondern zugleich ueber Schalenreduktionen, additive Binnenkanale, zentrierte Polynomnormalformen und gerichtete Uebergangsoperatoren zu beschreiben. Numerische Resultate zeigen, dass ein gerichteter Uebergangsoperator zwar keine robuste exklusive Naehue zu Zeta-Referenzdaten isoliert, intern jedoch stark durch Symmetrieeerhalt organisiert ist: symmetrieeerhaltende Uebergaenge sind signifikant guenstiger als symmetrieebrechende. Die Arbeit versteht sich daher nicht als abgeschlossene Theorie, sondern als praezise Forschungsplattform fuer die weitere Untersuchung von Defekt, Reduktion, Symmetrie und operatorischen Kopplungsstraengen im Zahlenraum.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Die klassischen Zugriffe auf die natuerlichen Zahlen werden von zwei Leitmotiven getragen: der multiplikativen Primfaktorzerlegung und der additiven Struktur diskreter Muster. Beide Perspektiven sind grundlegend, aber sie erfassen unterschiedliche Schichten derselben arithmetischen Wirklichkeit. Das Bamberger Modell setzt an der Vermutung an, dass lokale Primzahlcluster, Schalenreduktionen, Familienresiduen und polynomiale Normalformen nicht isolierte Phaenome-ne sind, sondern Ausdruck einer gemeinsamen Uebergangsgeometrie.

Im hier verfolgten Zugriff stehen insbesondere drei Fragen im Vordergrund. Erstens: Welche algebraischen Invarianten tragen kleine Mehrlingsmuster wie Zwillinge, Drillinge, Vierlinge und Fuenflinge nach Zentrierung? Zweitens: Welche Uebergaenge zwischen solchen Mustern sind strukturell guenstig, welche erzeugen Defekt? Drittens: Laesst sich daraus eine mehrschichtige Zerlegungsarchitektur formulieren, in der glatte Schalen, additive Binnenkanale und polynomiale Normalformen zusammenwirken?

Die Arbeit fuehrt dazu mehrere zuvor getrennte Straenge zusammen:

- glatte Schalen und reduzierte Kerne,
- additive Binnenstrukturen der E - und A -Welt,
- kanonische zentrierte Mehrlingspolynome,
- relationale Uebergangskosten und gerichtete Operatoren.

Der Ton dieser Arbeitsfassung ist bewusst doppelt: streng dort, wo saubere Definitionen und einfache Strukturresultate vorliegen, und programmatisch dort, wo erst numerische Befunde oder heuristische Leitthesen existieren. Gerade diese Trennung ist fuer die weitere Entwicklung des Modells entscheidend.

2 Kanonische Mehrlingspolynome

Definition 2.1 (Zentrierung eines Mehrlingsmusters). Sei

$$\omega = (a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{R}^k$$

ein geordnetes Mehrlingsmuster. Wir definieren seinen Schwerpunkt durch

$$m(\omega) := \frac{1}{k} \sum_{\nu=1}^k a_\nu$$

und die zentrierten Nullstellen durch

$$b_\nu := a_\nu - m(\omega) \quad (\nu = 1, \dots, k).$$

Definition 2.2 (Kanonisches Mehrlingspolynom). Zum Muster $\omega = (a_1, \dots, a_k)$ definieren wir das zentrierte kanonische Mehrlingspolynom

$$Q_\omega(y) := \prod_{\nu=1}^k (y - b_\nu),$$

wobei $b_\nu = a_\nu - m(\omega)$ die zentrierten Nullstellen sind.

Bemerkung 2.3. Die absolute Lage des Musters wird durch die Zentrierung eliminiert. Das Polynom Q_ω haengt daher nur von der inneren Geometrie beziehungsweise vom Abstandsmuster des Mehrlings ab.

Lemma 2.4 (Verschwinden des Terms y^{k-1}). Sei

$$Q_\omega(y) = \prod_{\nu=1}^k (y - b_\nu)$$

das zentrierte Mehrlingspolynom eines Musters ω . Dann verschwindet der Koeffizient von y^{k-1} .

Beweis. Nach Definition der Zentrierung gilt

$$\sum_{\nu=1}^k b_\nu = 0.$$

Der Koeffizient von y^{k-1} ist bis auf Vorzeichen gerade die Summe der Nullstellen. Also verschwindet dieser Koeffizient. $\square$

Lemma 2.5 (Charakterisierung symmetrischer Muster durch Paritaet). Sei

$$Q_\omega(y) = \prod_{\nu=1}^k (y - b_\nu)$$

das zentrierte kanonische Polynom eines Mehrlingsmusters ω . Dann gilt:

1. Ist k gerade, so ist Q_ω genau dann gerade, wenn ω symmetrisch ist.

2. Ist k ungerade und 0 eine zentrierte Nullstelle, so ist Q_ω genau dann ungerade, wenn ω symmetrisch ist.

Beweis. Ist die Nullstellenmenge unter $b \mapsto -b$ invariant, so treten fuer jedes $b \neq 0$ die Faktoren

$$(y - b)(y + b) = y^2 - b^2$$

paarweise auf. Bei geradem Grad entsteht dadurch ein Produkt rein quadratischer Faktoren, also ein gerades Polynom. Bei ungeradem Grad und zusätzlicher Nullstelle 0 tritt ein weiterer Faktor y auf, so dass das Gesamtpolynom ungerade ist.

Umgekehrt erzwingt die Parität eines normierten Polynoms mit reellen Nullstellen die entsprechende Spiegelungssymmetrie der Nullstellenmenge. $\square$

3 Uebergangskriterien zwischen Mehrlingsklassen

Definition 3.1 (Mehringsklasse). Eine Mehringsklasse vom Grad k ist eine Familie geordneter Muster

$$\omega = (a_1, \dots, a_k)$$

mit festem Abstandstyp. Dem Muster ist das zentrierte kanonische Polynom

$$Q_\omega(y) = \prod_{\nu=1}^k (y - b_\nu)$$

zugeordnet.

Definition 3.2 (Symmetrieindex). Sei Q_ω das zentrierte Mehrlingspolynom eines Musters ω . Wir definieren den Symmetrieindex

$$\mathfrak{S}(\omega) := \begin{cases} 1, & \text{falls } Q_\omega(-y) = Q_\omega(y) \text{ oder } Q_\omega(-y) = -Q_\omega(y), \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Definition 3.3 (Diskriminantenkosten). Fuer einen Uebergang $\omega_k \rightsquigarrow \omega_{k+1}$ definieren wir die Diskriminantenkosten

$$\mathfrak{D}(\omega_k, \omega_{k+1}) := \log \Delta(Q_{\omega_{k+1}}) - \log \Delta(Q_{\omega_k}),$$

sofern beide Diskriminanten positiv sind.

Definition 3.4 (Uebergangskostenfunktional). Fuer einen Uebergang $\omega_k \rightsquigarrow \omega_{k+1}$ definieren wir formal die Uebergangskosten

$$\mathcal{T}(\omega_k, \omega_{k+1}) := \alpha(\mathfrak{S}(\omega_k) - \mathfrak{S}(\omega_{k+1}))^2 + \beta \mathfrak{M}_{\text{odd}}(\omega_{k+1}) + \gamma \mathfrak{D}(\omega_k, \omega_{k+1}) + \delta (\mathfrak{F}(\omega_{k+1}) - \mathfrak{F}(\omega_k)),$$

mit nichtnegativen Gewichten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.

Uebergang	Typ	Ausgangspolynom	Zielpolynom
$(0, 2) \rightarrow (0, 2, 6)$	Zwilling $\rightarrow$ Drilling I	$y^2 - 1$	$y^3 - \frac{28}{3}y - \frac{160}{27}$
$(0, 2, 6, 8) \rightarrow (0, 2, 6, 8, 12)$	Vierling $\rightarrow$ Fuenfling A	$y^4 - 20y^2 + 64$	$y^5 - \frac{228}{5}y^3 - \frac{448}{25}y^2 + \frac{40512}{125}y - \frac{16384}{3125}$
$(0, 2, 6, 8) \rightarrow (0, 4, 6, 8, 12)$	Vierling $\rightarrow$ Fuenfling B	$y^4 - 20y^2 + 64$	$y^5 - 40y^3 + 144y = y(y^2 - 4)(y^2 - 36)$

Tabelle 1: Charakteristische Uebergaenge zwischen Mehrlingsmustern. Symmetrieerhaltende Uebergaenge bleiben algebraisch deutlich gunstiger als symmetriebrechende.

4 Mehrschichtige Zerlegungsarchitektur

Definition 4.1 (Glatte Schale relativ zu einer Primschranke). Sei p_i die i -te Primzahl. Fuer $n \in \mathbb{N}$ definieren wir den p_i -glatten Anteil durch

$$s_{\leq p_i}(n) := \prod_{p \leq p_i} p^{v_p(n)}$$

und den reduzierten Restkern durch

$$m_{>p_i}(n) := \frac{n}{s_{\leq p_i}(n)}.$$

Dann gilt

$$n = s_{\leq p_i}(n) m_{>p_i}(n).$$

Definition 4.2 (Additive E -Struktur). Wir sprechen heuristisch von einer additiven E -Struktur, wenn ein Zustand oder Kern e in einer Weise dargestellt werden kann, die mit einer Summen-von-zwei-Quadraten-Struktur vertraeglich ist:

$$e = u^2 + v^2.$$

Definition 4.3 (Additive A - bzw. Tripel-Struktur). Wir sprechen heuristisch von einer additiven A -Struktur, wenn ein Modellzustand ueber ein Tripel oder eine additiv vermittelte Kopplung

$$a = x + y$$

beziehungsweise ueber eine strukturell aequivalente Zerlegung in einen reduzierbaren Familienraum zurueckgefuehrt werden kann.

Bemerkung 4.4. Die Arbeitshypothese lautet, dass glatte Schalen, additive Binnenstrukturen und polynomiale Uebergangsnormalformen nicht nebeneinanderstehen, sondern gemeinsam jene Kopplungsstraenge sichtbar machen, die in einer rein multiplikativen Sicht verborgen bleiben.

5 Hypothesen- und Vermutungsblock

Hypothese 5.1 (Mehrschichtige Zerlegung). Jede natuerliche Zahl laesst sich relativ zu einer gewaehlten Primschranke und einer Familienstruktur zugleich unter mehreren komplementaeren Gesichtspunkten betrachten: als Produkt einer glatten Schale und eines reduzierten Kerns, als Traeger additiver Binnenstrukturen und als Ausgangspunkt lokaler polynomialer Uebergangsnormalformen.

Hypothese 5.2 (Kompatibilitaet von Schale und Kern). Primzahlcluster treten bevorzugt dort auf, wo glatte Schale und reduzierter Kern nicht gegeneinander arbeiten, sondern in einer Weise gekoppelt sind, die lokale Mehrlingsmuster stabilisiert.

Vermutung 5.3 (Polynomiale Uebergangsnormalformen). Lokale Mehrlingsmuster der natuerlichen Zahlen besitzen kanonische zentrierte Polynomformen, in denen ihre wesentlichen Symmetrie-, Momenten- und Faktorisierungsstrukturen sichtbar werden.

Arbeitsvermutung 5.4 (Symmetrieprinzip im Uebergangsoperator). Symmetrieerhaltende Uebergaenge zwischen Mehrlingsklassen sind algebraisch guenstiger als symmetriebrechende Uebergaenge. Insbesondere erzeugt der Verlust einer zentrierten $\pm$ -Symmetrie einen strukturellen Defekt, der sich sowohl in ungeraden Momenten als auch in gerichteten Uebergangsoperatoren manifestiert.

Arbeitsvermutung 5.5 (Vierlingsstufe als Stabilitaetsniveau). Der Primzahlvierling markiert im Modell eine besonders stabile Stufe, weil er zugleich die kleinste vollstaendige ERABC-Besetzung realisiert, einen kanonischen quaternionischen Vollfamilienzustand traegt und in der polynomialen Sicht eine hochsymmetrische, elementar faktorisierbare Normalform besitzt.

Leitthese 5.6 (Operatorische Kopplungsstraenge). Die eigentlichen Kopplungsstraenge der natuerlichen Zahlen liegen nicht allein in den Zahlen selbst, sondern in den gerichteten Uebergaengen zwischen ihren reduzierten, additiven und polynomialen Zustaenden.

6 Numerische Resultate zum gerichteten Uebergangsoperator

6.1 Externe Spektralvergleiche

Es wurde ein gerichteter Uebergangsoperator T auf dem Raum kanonischer zentrierter Mehrlingspolynome konstruiert. Knoten des Graphen sind Muster verschiedener Grade, waehrend gerichtete Kanten genau dann zugelassen werden, wenn ein Muster ω_{k+1} aus ω_k durch Hinzufuegen eines weiteren Punkts hervorgeht. Die Kantengewichte werden durch ein Uebergangskostenfunktional bestimmt, das insbesondere Symmetrieverlust, Aktivierung ungerader Momente, Zuwachs der Diskriminante sowie Verlust einfacher Faktorisiertbarkeit bestraft.

Fuer den so konstruierten gerichteten Operator T wurden sowohl die Betraege seiner Eigenwerte als auch seine Singulaerwerte gegen die Referenzdaten aus `zeros6.npy` getestet. Dabei ergab sich kein Hinweis auf eine robuste BM-spezifische Zeta-Signatur.

Operator	Spektrum	Korrelation mit <code>zeros6</code>
T (gerichtet)	Eigenwerte	nicht sinnvoll (degeneriert)
T (gerichtet)	Singulaerwerte	−0.913863
T permutiert	Eigenwerte	nicht sinnvoll (degeneriert)
T permutiert	Singulaerwerte	−0.994002
T randomisiert	Eigenwerte	nicht sinnvoll (degeneriert)
T randomisiert	Singulaerwerte	−0.982676

Tabelle 2: Spektraler Vergleich des gerichteten Uebergangsoperators mit `zeros6`.

Bemerkung 6.1. Der externe Spektralvergleich stuetzt somit keine exklusive Zeta-Naehe des Operators. Der eigentliche Wert der Konstruktion liegt in ihrer internen Geometrie.

6.2 Innere Struktur und Symmetrieerhalt

Die Uebergaenge wurden nach dem Symmetrietyp der Ausgangs- und Zielmuster klassifiziert. Dabei bezeichnet

$$\mathfrak{S}(\omega) = 1$$

ein spiegelsymmetrisches zentriertes Muster und

$$\mathfrak{S}(\omega) = 0$$

ein asymmetrisches Muster.

$\mathfrak{S}(\omega_{\text{from}})$	$\mathfrak{S}(\omega_{\text{to}})$	Anzahl	mittlere Kosten	mittleres Gewicht
0	0	1102	107.565586	0.134436
0	1	130	5.673910	0.159093
1	0	206	221.098242	0.003657
1	1	20	2.554875	0.450206

Tabelle 3: Uebergaenge zwischen Symmetrieklassen im gerichteten Polynomgraphen.

Aus dieser Tabelle folgen drei wesentliche Punkte:

1. Symmetrieerhaltende Uebergaenge $1 \rightarrow 1$ sind mit Abstand am guenstigsten.
2. Symmetriebrechende Uebergaenge $1 \rightarrow 0$ sind mit grossem Abstand am teuersten.
3. Der Uebergang $0 \rightarrow 1$ ist deutlich guenstiger als $1 \rightarrow 0$; asymmetrische Muster werden also eher wieder in Richtung symmetrischer Konfigurationen gezogen als umgekehrt.

Arbeitsvermutung 6.2 (Symmetrieerhalt minimiert Uebergangskosten). Im gerichteten Uebergangsgraphen kanonischer Mehrlingspolynome minimieren symmetrieerhaltende Uebergaenge im Mittel die algebraischen Uebergangskosten, waehrend symmetriebrechende Uebergaenge einen strukturellen Defekt erzeugen, der als starke Gewichtsdaempfung erscheint.

7 Diskussion

Die vorliegenden Resultate fuehren zu einem gemischten, aber produktiven Bild. Einerseits liefert der externe Vergleich mit `zeros6` erneut keine robuste exklusive Signatur. Andererseits zeigt die innere Struktur des Uebergangsoperators ein ausgesprochen klares Organisationsprinzip: Das Modell ist intern stark durch Symmetrieerhalt geordnet. Genau hierin liegt gegenwaertig der staerkste mathematische Ertrag des polynomialen Strangs.

Der Befund praezisiert zugleich die urspruengliche Intuition, dass der Uebergang $4 \rightarrow 5$ kritisch sei. Nicht der Gradwechsel selbst ist entscheidend, sondern die Frage, ob eine vorhandene symmetrische Blockstruktur erhalten bleibt oder zerfaellt. Damit verschiebt sich die Perspektive vom blossen Zaehlen von Punkten hin zur Untersuchung relationaler Stabilitaet.

8 Kurzer Literaturrahmen

Diese Arbeitsfassung ist bewusst nur sparsam in einen aeusseren Literaturrahmen eingebettet. Sie steht jedoch in losem Anschluss an mehrere klassische Themenfelder:

- die Theorie glatter Zahlen und lokaler Reduktionen,
- Summen-von-zwei-Quadraten-Darstellungen,
- Diskriminanten- und Faktorisierungstheorie von Polynomen,
- Begleitmatrizen und operatorische Spektralmethoden,
- sowie spektrale Fragestellungen im Umfeld der Riemannschen Zetafunktion.

Eine ausgearbeitete Endfassung sollte diese Bezuge spaeter mit einem sauberen Literaturapparat hinterlegen. In der vorliegenden Version dient der Literaturrahmen vor allem dazu, den Status des Textes als programmatische Arbeitsfassung transparent zu halten.

9 Schluss

Das vorliegende Dokument beansprucht nicht, bereits eine abgeschlossene Theorie der natuerlichen Zahlen zu liefern. Es versucht vielmehr, eine praezise Sprache fuer Uebergaenge, Defekte, Symmetrieerhalt und Kopplungsmechanismen bereitzustellen. Der derzeit staerkste Befund ist nicht eine exklusive aeussere Zeta-Korrelation, sondern die intern klar sichtbare Vorzugsstruktur symmetrieerhaltender Uebergaenge. Genau darin koennte sich ein tragfaehiger Kern fuer die weitere Entwicklung des Bamberger Modells abzeichnen.